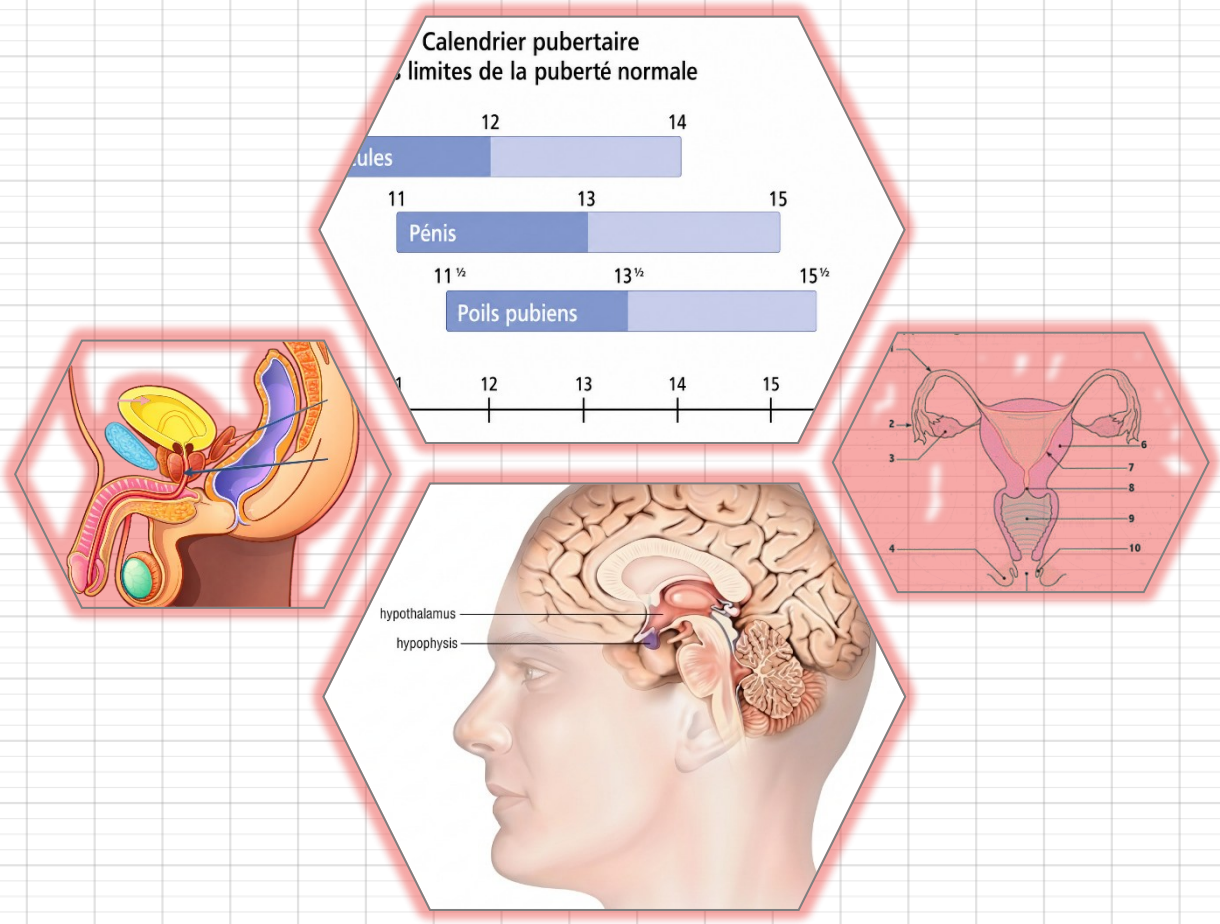
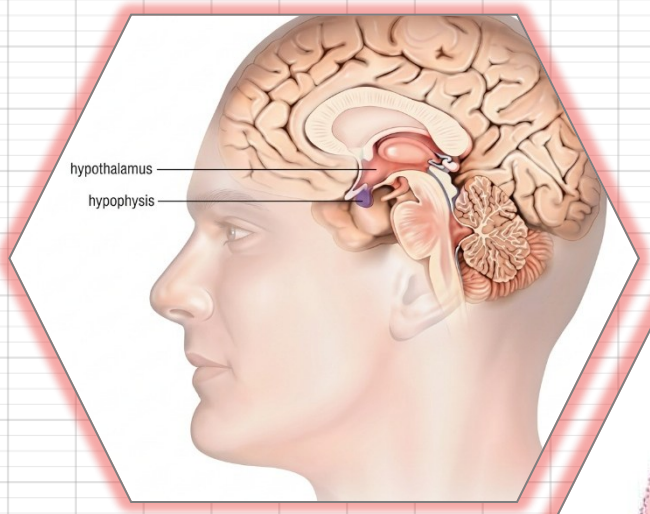
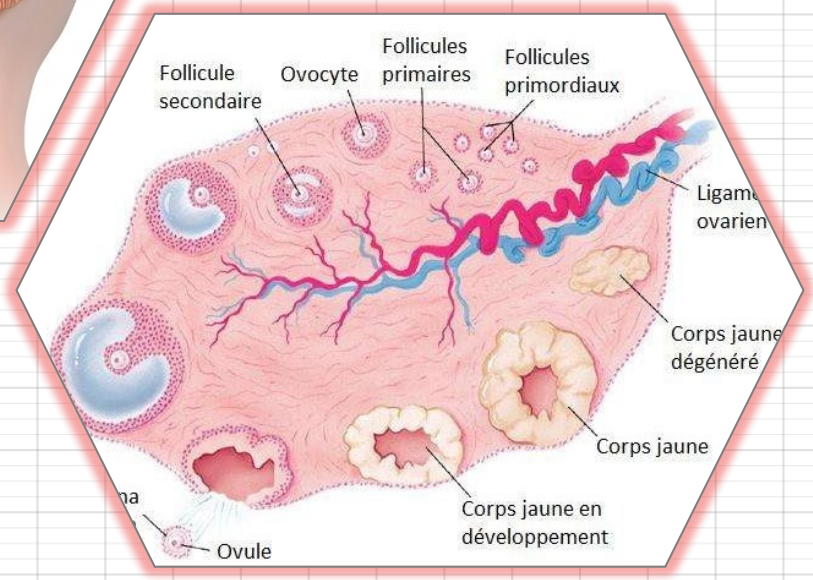
UNITE 4 : L'intégration neuro-hormonale



INTRODUCTION

Le fonctionnement et l'activité de l'appareil reproducteur masculin commence à partir de la puberté et dure toute la vie. Durant la puberté, le corps du garçon subit des transformations importantes au niveau physiologique et morphologique. Cette phase se caractérise par l'apparition des caractères sexuels secondaires, l'apparition des caractères sexuels primaires et le début du fonctionnement des testicules.





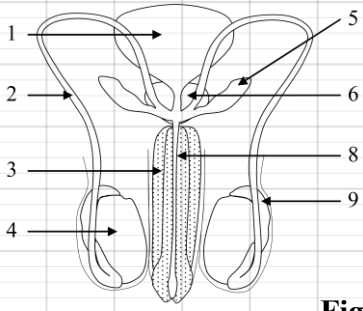
Questions

✓ Comment fonctionne l'appareil reproducteur chez l'homme ?
✓Quelles sont les principales fonctions du testicule ?
✓Comment se fait la régulation du fonctionnement de l'appareil reproducteur mâle ?

I- L'organisation et la physiologie de l'appareil reproducteur chez l'homme

1- Anatomie de l'appareil génital masculin

Document 1



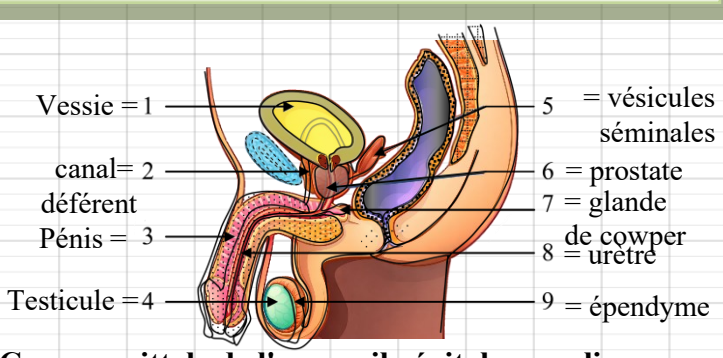


Figure 1 : Coupe sagittale de l'appareil génital masculin

Décrivez l'anatomie de l'appareil génital masculin

Réponses

2- Les fonctions du testicule

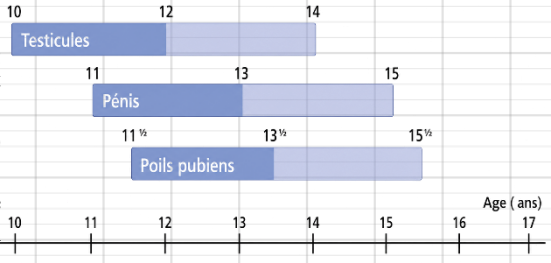
A- Mise en évidence de la double fonction du testicule

Document 2

caractères sexuels qui caractérisent la puberté chez les garçons

Chez les garçons, la puberté est marquée par de nombreuses modifications morphologiques et physiologiques qui apparaissent progressivement, on peut citer :

- développement des organes génitaux (caractères sexuels primaires)
- début du fonctionnement du testicule (premières éjaculations)
- apparition des caractères sexuels secondaires comme le développement des muscles, la modification de la voix, l'apparition de la pilosité, élargissement des épaules, accélération de la croissance.



Quelques observations cliniques chez l'homme.

L'ablation des testicules (castration) pour des raisons pathologiques chez certains enfants, avant la puberté, provoque la stérilité et l'absence des caractères sexuels secondaires masculins et l'arrêt du développement des organes reproducteurs.

- L'ablation chirurgicale des testicules chez l'homme adulte provoque la stérilité et la régression des caractères sexuels secondaires.
- La greffe d'un testicule ou l'injection de la testostérone permet la disparition de ces perturbations (sauf la stérilité).
- La cryptorchidie est une malformation congénitale. Elle est due à un défaut de migration des testicules de l'abdomen vers le scrotum pendant la vie foetale. Si la situation n'est pas corrigée chirurgicalement, la personne risque fort d'être stérile malgré l'apparition des caractères sexuels secondaires.

Analyser et interpréter ces résultats

Réponses

B- Structures responsables de la spermatogénèse et la sécrétion de testostérone

Document 3

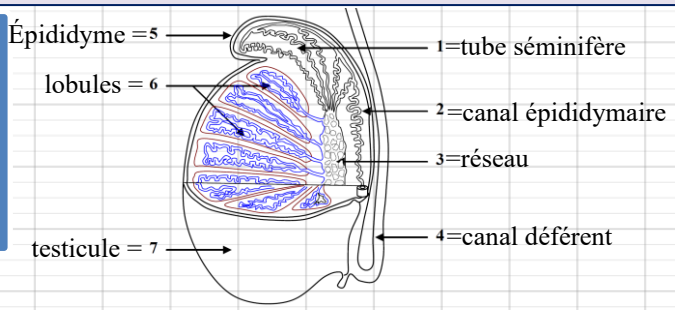


Figure 1 : Schéma d'une coupe d'un testicule

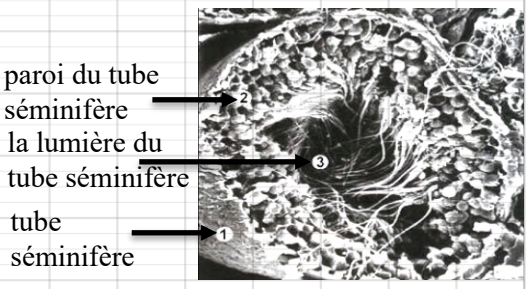


Figure 3 : coupe transversale d'un tube séminifère

.Décrivez les structures responsables de la formation des gamètes chez l'homme

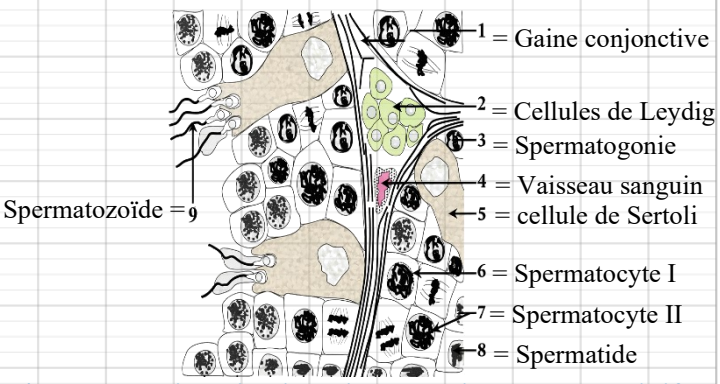


Figure 4 : schéma d'explication d'une partie de tube séminifère

Réponses

C- Les structures responsables de la sécrétion de testostérone

Document 4

-La destruction du contenu des tubes séminifères chez des rats adultes par les rayons X orientés, entraine la stérilité avec maintien des caractères sexuels secondaires.
-La destruction des cellules de Leydig chez des rats adultes par les rayons X orientés, entraine la stérilité (Arêt de la gamétogenèse) et la régression des caractères sexuels secondaires. La gamétogénèse reprendra si on injecte ce rat de produits extraits des cellules de Leydig ou de la testostérone.

A partir de l'analyse des résultats des expériences suivantes, déduire les structures responsables de la sécrétion de la testostérone

Réponses

D- Rôle des glandes annexes

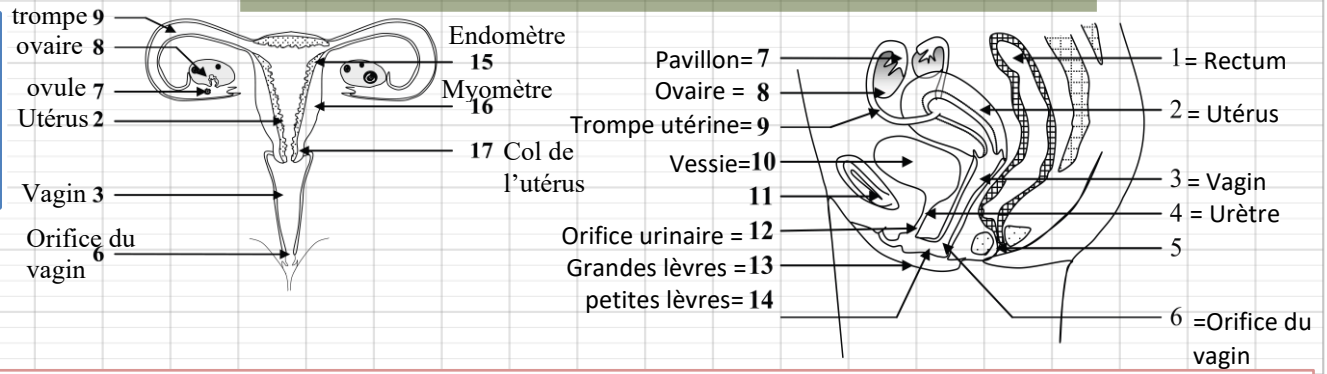
Document 5

Les glandes annexes sécrètent les différents constituants du liquide séminale.
- **Vésicules séminales: Ce sont des sacs qui arrivent dans l'ampoule réferentielle du canal déférent.**
- **La prostate: Elle sécrète le liquide spermatique qui contribue à la mobilité des spermatozoïdes.**
- **Les glandes de Cowper: ils sécrètent une substance alcaline qui protège les spermatozoïdes en neutralisant le milieu acide de l'urètre. Ces sécrétions ont aussi un rôle nutritif.**

II – L'organisation et la physiologie de l'appareil reproducteur chez la femme

1- Anatomie de l'appareil génital féminines

Document 6



Décrivez l'anatomie de l'appareil génital féminines

Réponses

2- les fonctions de l'ovaire

Document 7

Expériences	Résultats
Rate pubère normale.	Développement et activité normales des ovaires, des cycles menstruels normaux.
Ablation de l'utérus chez une rate pubère normale.	Aucun effet sur le cycle ovarien.
Ablation des ovaires chez une rate pubère normale.	Stérilité de la rate, atrophie de l'utérus et disparition du cycle menstruel.
Section de tous les nerfs qui innervent l'utérus chez une rate normale.	Activité cyclique de l'utérus normale.
Greffe sous-cutané d'un fragment de l'utérus à une rate pubère normale.	Le fragment greffé subit les mêmes transformations que l'utérus en place.
Greffe sous-cutané d'un fragment de l'utérus à une rate pubère ovariectomisée.	Restauration du cycle utérin et persistance de la stérilité de la rate.
Injection d'extraits ovariens à une rate pubère ovariectomisée.	Restauration du cycle utérin et persistance de la stérilité de la rate.

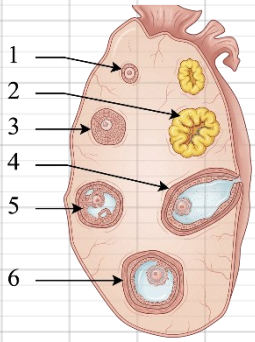
Analyser les résultats des expériences et déterminer les différents rôles des ovaires

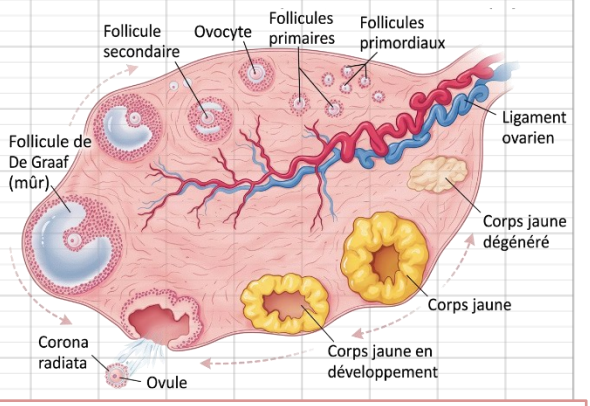
Réponses

3- Structures responsables de l'ovogénèse

Document 8

Figure 2 : Schéma de la coupe transversale de l'ovaire





Donnez les noms des éléments numérotés. Décrivez ensuite les structures responsables de la formation des gamètes chez la femme.

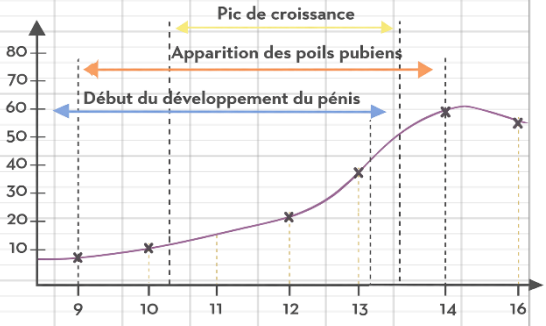
Réponses

4 – Rôles des hormones ovariennes :

Document 9

Les femmes atteintes du syndrome de Turner présentent des ovaires atrophiés, restent de petite taille, sont stériles et gardent une apparence enfantine. Elles n'ont pas de menstruations et leurs seins ne sont pas développés. Une figure est proposée pour expliquer cette anomalie.

Etablir la relation entre les transformations pubertaires et la sécrétion des œstrogènes



Sécrétion des ovaires et apparition des caractères sexuelles secondaires chez la femme.

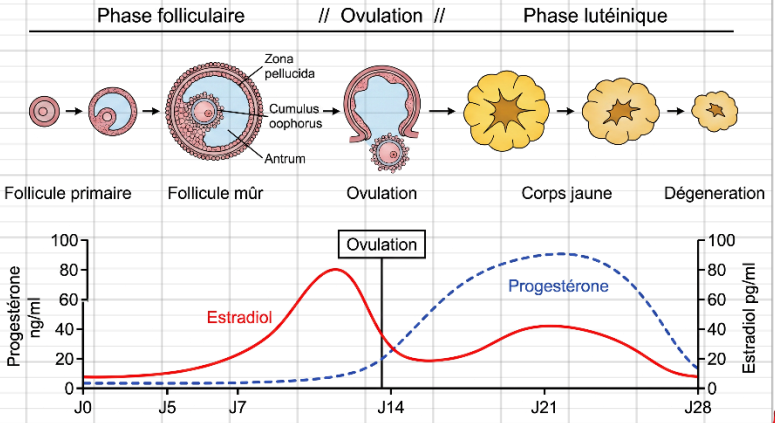
Réponses

5 – cycle ovarien

Document 10

L'activité de l'ovaire est cyclique, c'est-à-dire que les mêmes phénomènes qui s'y déroulent se répètent dans le même ordre, à des intervalles de temps réguliers, appelés cycles. La durée du cycle ovarien est de **28 jours environ**, il commence par la **menstruation**. L'ovocyte se trouve enfermé dans des structures cellulaires appelées **follicules**, qui évoluent à partir d'un stade initial (**follicule primordial**) vers un stade final (**follicule mûr = follicule de De Graaf**). Après la libération de l'ovocyte (**ovulation**), le follicule mûr se transforme en **corps jaune**. L'ovaire sécrète deux types d'hormones : **les œstrogènes** et **la progestérone**. On suit simultanément l'évolution du taux plasmatique de ces hormones au cours d'un cycle, ainsi que l'évolution des structures ovariennes.

a. Identifier les différentes phases du cycle ovarien.
b. Analyser les courbes de variation du taux plasmatique des hormones ovariennes.
c. Mettre en relation la variation du taux plasmatique des hormones ovariennes et l'évolution des structures ovariennes, que peut-on en déduire ?



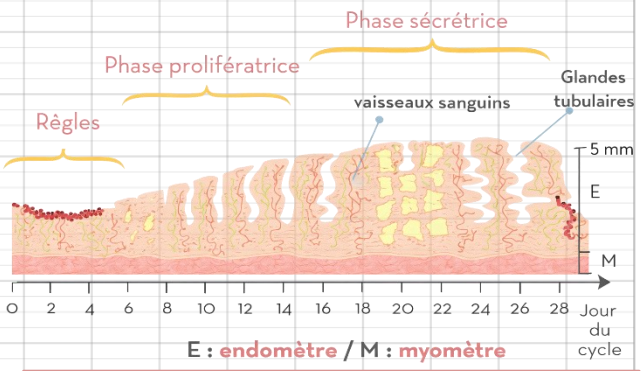
Réponses

6- cycle utérin

Document 11

La paroi de l'utérus est constituée de deux couches, une couche externe formée essentiellement de muscles lisses appelée **myomètre**, et une couche interne formée de tissu conjonctif richement vascularisé, recouverte d'un épithélium glandulaire appelée **endomètre**, qui constitue la **muqueuse utérine**.

Le cycle utérin est l'ensemble des modifications physiologiques (prolifération de la muqueuse, vascularisation, sécrétions, menstruation, contractions) qui se produisent de manière cyclique dans l'utérus fonctionnel non gravide. C'est-a-dire en absence de grossisse

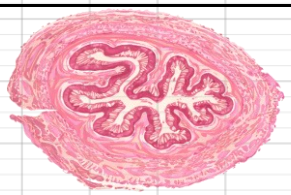


Décrire les modifications cycliques de la muqueuse utérine.

Réponses

7 – Sensibilité de l'utérus aux hormones ovarienne

Document 12

Protocole	Lot 1	Lot 2	Lot 3
Injection intraveineuse à des lapines impubères	Œstradiol pendant 6 jours	Œstradiol pendant 6 jours suivi de la progestérone pendant 4 jours	Progestérone pendant 4 jours
Aspect en coupe de l'utérus à la fin du traitement			

Analyser et démontrer l'impact des hormones ovariennes sur la muqueuse utérine

Réponses

8- Relation entre le cycle ovarien et le cycle utérin

Document 13

Expériences	Résultats
1. Ablation de l'utérus chez une ratte pubère	Aucun effet sur le cycle ovarien
2. Ablation des ovaires (ovariectomie) d'une ratte pubère	Arrêt du cycle utérin et atrophie de l'utérus
3. Section de tous les nerfs qui innervent l'utérus	Activité cyclique de l'utérus normale
4. Greffe sous-cutanée d'un fragment de l'utérus à une ratte pubère	Le fragment greffé subit les mêmes transformations que l'utérus en place
5. Injection d'extraits ovariens à une ratte pubère ovariectomisée	Développement (prolifération) de l'endomètre sans variations cycliques

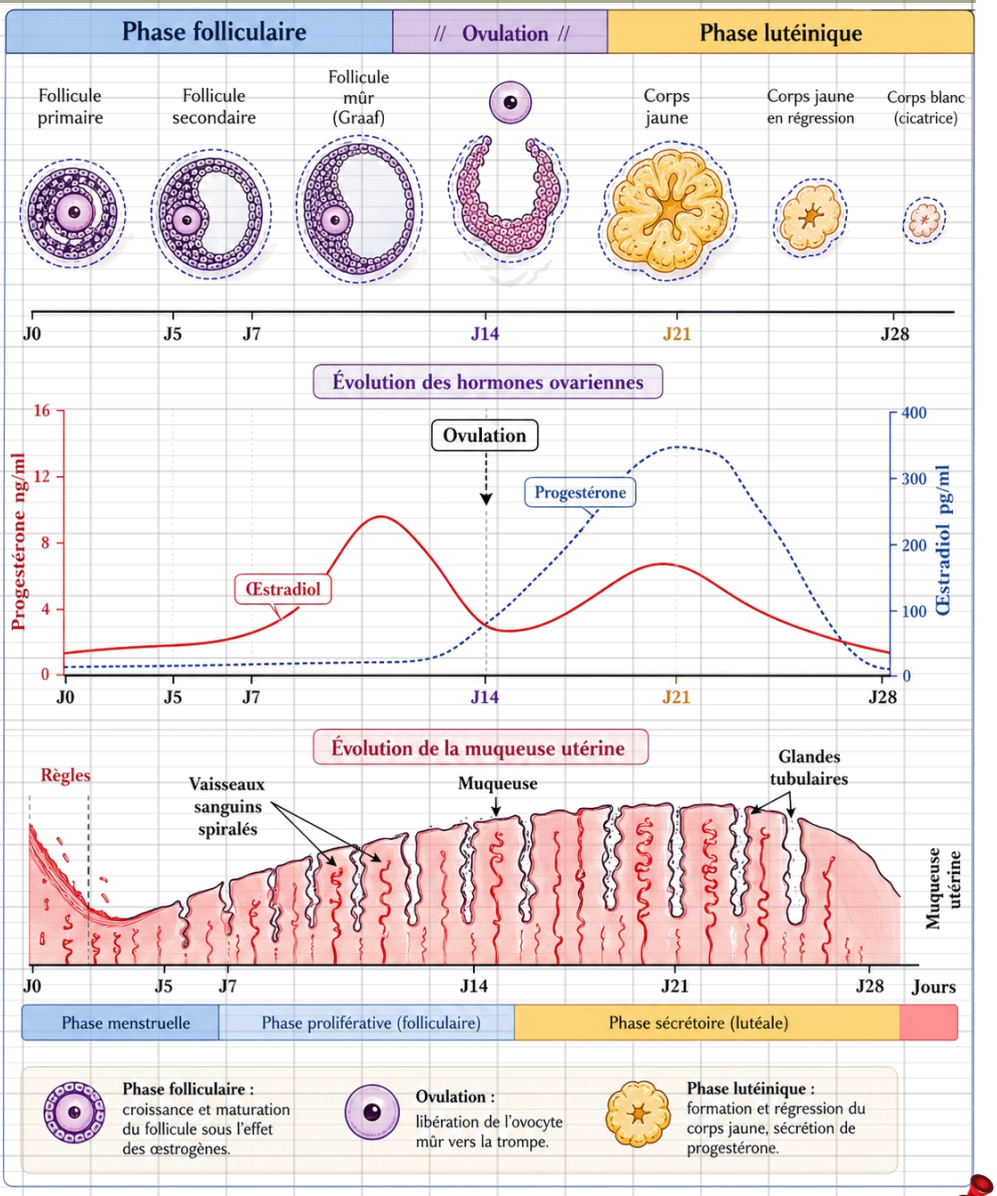
Analyser les résultats de ces expériences, et déduire la nature des interactions entre les ovaires et l'utérus.

Réponses

9- Synchronisation entre le cycle ovarien et le cycle utérin

Document 14

Le fonctionnement cyclique de l'appareil génital féminin débute à la puberté et s'achève à la ménopause. Il concerne les ovaires et l'utérus. L'événement le plus visible de cette activité cyclique est la menstruation, marquant le début de chaque cycle.



Mettre en relation la variation du taux plasmatique des hormones ovariennes et l'évolution de la muqueuse utérine afin d'expliquer la régularité de la menstruation

Réponses

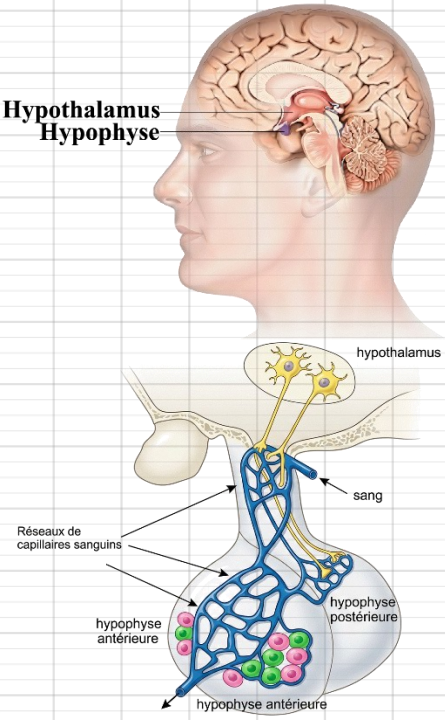
II – Rôle de l'hypophyse et l'hypothalamus dans la régulation de la reproduction chez l'Homme

1 – Complexe hypothalamo-hypophysaire

Document 15

Observations cliniques :

- Des lésions de l'hypophyse entraînent un arrêt du fonctionnement testiculaire.
- Certaines lésions de l'hypothalamus provoquent des perturbations du fonctionnement hypophysaire et du fonctionnement testiculaire.
- **Anatomie du complexe hypothalamo-hypophysaire : L'hypophyse est une glande du système nerveux central, située à la base du cerveau, reliée à l'hypothalamus par.**



la tige pituitaire et répond à ses stimuli en synthétisant des hormones libérées dans le sang. L'hypophyse est formée de deux lobes, l'antéhypophyse (adénohypophyse) qui contient des cellules secrétant des hormones dans le sang (LH et FSH), et la posthypophyse (neurohypophyse) qui est une excroissance de l'hypothalamus formée d'axones. Les terminaisons de ces axones relâchent dans le sang des neuro-hormones (GnRH), élaborées par les corps cellulaires dans l'hypothalamus.

Décrire la liaison anatomique entre l'hypothalamus et l'hypophyse, et proposer une hypothèse pour expliquer les observations cliniques.

Réponses

2- Rôle du complexe hypothalamo-hypophysaire dans la régulation de la fonction reproductrice chez l'homme

Document 16

Expériences	Résultats
Ablation de l'hypophyse (hypophysectomie) chez un rat pubère	Atrophie des testicules ; régression des tubes séminifères et du tissu interstitiel ; arrêt de la production de spermatozoïdes et de la testostérone
Injection d'extraits hypophysaires au même rat	Reprise de la spermatogenèse et de la sécrétion de la testostérone
Injection de FSH à des animaux hypophysectomisés	Développement des tubes séminifères (sans rétablissement de la spermatogenèse)
Injection de LH à des animaux hypophysectomisés	Développement des cellules interstitielles qui deviennent fonctionnelles
Injection simultanée de FSH et LH	Rétablissement de la spermatogenèse et de la production de testostérone
Lésion de certaines zones de l'hypothalamus chez des mammifères	Atrophie des testicules malgré une hypophyse intacte ; arrêt de la spermatogenèse et de la sécrétion de testostérone ; baisse notable du taux plasmatique de FSH et LH

1- Dégager la nature de la relation entre hypophyse et testicule. Préciser les rôles de la FSH et de la LH.
2- Expliquer comment l'hypothalamus contrôle les fonctions testiculaires.

Réponses

3- Modalité des sécrétions hypothalamiques :

Document 17

Le On pratique des injections de GnRH (substance normalement sécrétée par cette zone) selon des modalités variables. Les résultats de ces expériences sont présentés dans le tableau suivant.

Expériences – Modes d'administration de GnRH	Résultats – Taux sanguins des gonadotrophines hypophysaires
Perfusion continue	Nul
Injection de 6 µg toutes les heures	Normal
Injection de 6 µg toutes les 3 heures	Très faible
Injection de 6 µg toutes les 4 heures	Quasi nul
Injection de 0,6 µg toutes les heures	Quasi nul
Injection de 60 µg toutes les heures	Pratiquement normal

Analyser le tableau et déterminer les conditions d'efficacité des secrétions hypothalamiques :

Réponses

4- Le rétrocontrôle exercé par la testostérone sur le complexe hypothalamo-hypophysaire.

Document 18

Expérience 1 : Conséquence de la castration d'un mammifère adulte :
On observe les mêmes résultats pour la FSH.

Expérience 2 : Chez un bélier, on met en place une canule permettant de prélever le sang au niveau de la tige hypophysaire. Après injection d'une forte dose de testostérone, on enregistre un arrêt des pulses de GnRH.

figure 1

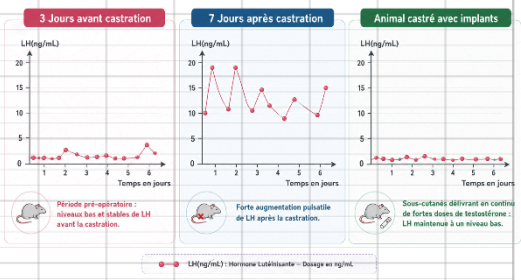
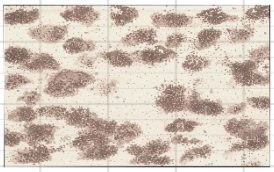


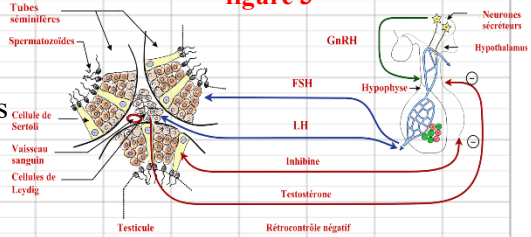
figure 2



Expérience 3 : Chez une souris mâle castrée, on injecte dans la circulation générale de la testostérone marquée par un isotope radioactif. On réalise ensuite une autoradiographie d'une coupe fine d'hypothalamus. Les photographies ci-contre présentent les résultats obtenus

La figure 3 présente un schéma explicatif du rétrocontrôle de l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire par les hormones testiculaires.

figure 3



a. À partir de l'analyse des expériences, décrire le mécanisme du rétrocontrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire par la testostérone, et préciser ses niveaux d'action.
b. Réaliser un schéma explicatif de la régulation de la fonction de reproduction chez l'homme.

Réponses

II – Rôle de l'hypophyse et l'hypothalamus dans la régulation de la reproduction chez la femme

1 – les différents types de synapses.

Document 19

Expériences	Résultats
1. Hypophysectomie (ablation de l'hypophyse) chez une rate adulte	Atrophie des ovaires et de l'utérus ; arrêt des cycles ovarien et utérin
2. Injection périodique d'extraits hypophysaires à la rate hypophysectomisée	Restauration de l'activité cyclique des ovaires et de l'utérus
3. Greffe ectopique de l'hypophyse chez une rate hypophysectomisée	Atrophie des ovaires et de l'utérus ; arrêt des cycles ovarien et utérin
4. Destruction, chez une rate, d'une zone de l'hypothalamus	Arrêt des cycles ovarien et utérin

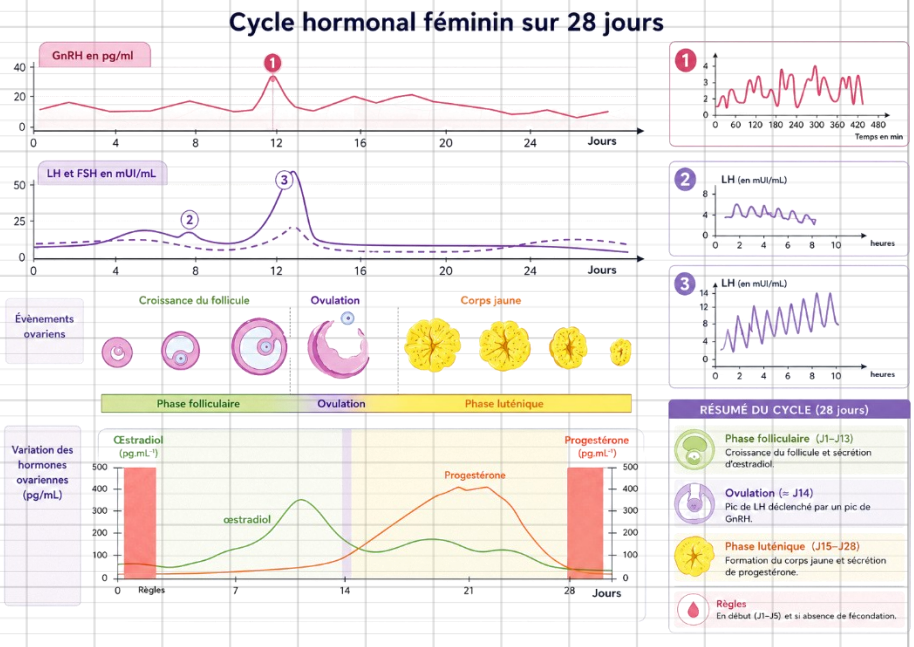
Exploiter ces expériences pour préciser la relation fonctionnelle entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et les ovaires.

Réponses

2-Le contrôle du cycle ovarien par le complexe hypothalamo-hypophysaire.

Document 20

On suit simultanément la variation du taux plasmatique des hormones hypothalamo-hypophysaires et ovariennes au cours d'un cycle normal chez la femme.



a. Établir la relation entre les sécrétions des hormones hypophysaires et le cycle ovarien.
b. Décrire les interactions fonctionnelles entre l'hypothalamus, l'hypophyse et l'ovaire.
c. Préciser les modes d'action des hormones hypothalamo-hypophysaires.

Réponses

1- Mise en évidence du potentiel de repos du neurone

Document 21

Le document ci-dessous présente la variation du taux plasmatique de LH chez une femme normale et une femme ménopausée ou ovariectomisée (pour des raisons médicales).

- Afin de déterminer les modalités d'action de l'œstradiol sur la sécrétion de LH, on réalise l'expérience suivante :

• Chez une guenon (femelle du singe) ovariectomisée, des injections d'œstradiol sont réalisées suivant le protocole suivant :

• Depuis le temps t_0 et jusqu'à la fin de l'expérience, perfusion continue d'œstradiol qui maintient le taux plasmatique à une valeur de l'ordre de 60 $pg.mL^{-1}$;

• Au temps t_i, injection supplémentaire d'une forte dose d'œstradiol.

a. Faire une analyse comparée des deux courbes (fig. 1) et déduire la relation fonctionnelle entre ovaire et hypophyse.
b. Déterminer la nature et les effets de l'action des ovaires sur le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire.
c. Construire un schéma de synthèse représentant les interactions hormonales entre le complexe hypothalamo-hypophysaire, les ovaires et l'utérus au cours d'un cycle sexuel normal.

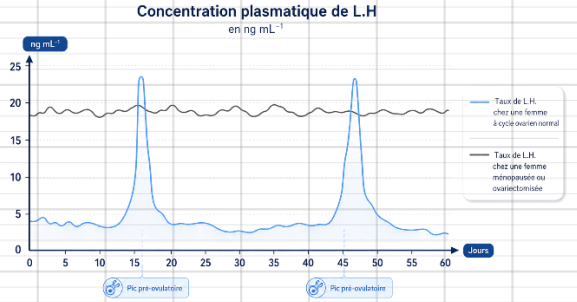


Fig : a : Variation du taux plasmatique de LH chez une femme normale et une femme ménopausée ou ovariectomisée.

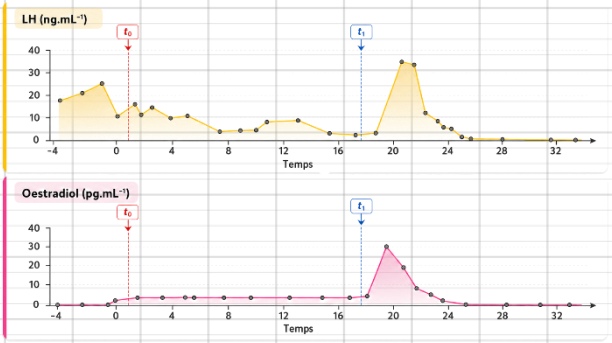


Fig : b : Variation de la concentration plasmatique de LH en fonction de la concentration d'oestradiol.

Réponses

Bilan

